

2000. 00고



과학교육 운영 계획(예시)

00000학교

http://

창의적인 과학 인재 육성을 위한

2000. 과학교육 운영 계획

추진 근거 및 방침

1 추진 근거

- ☐ 과학교육진흥법 및 동법 시행령
- ☐ 2000. 경남교육

2 목적

- ☐ 실험·탐구·체험 중심의 과학교육 충실
- ☐ 특성화고에 적합한 창의적인 인재 육성

3 추진 방침

- ☐ 학생 실태를 분석하여 체험 중심의 과학교육 추진
 - (교육과정) 교과 재구성을 통한 실험 테마 선정
 - (개별화) 소인수 학급 구성원의 특색에 따른 개별화 교육
 - (동기부여) 교내과학대회 추진을 통해 학생들의 자신감 증진 기회 부여
 - (동아리) 소질과 적성 개발 중심의 동아리 운영
- ☐ 오래 묵혀둔 실험실에서 즐겨찾는 과학 공간으로 개편
 - (실험실 정비) 깔끔한 실내 배치 및 청소 철저
 - (수납) 감추는 수납에서 학생들에게 교구를 개방하여 활용하도록 함
 - (기타 공간) 수납 공간의 극대화 방안 마련

|| 세부추진계획

가 교내 과학대회

□ 목적

- 학생들의 과학적 기량을 겨루는 장을 마련하여 과학에 대한 선호도를 높이고
- 창의적 탐구력을 함양시키며 우수한 청소년들의 과학적 소질을 개발하여
- 진로 선택의 격려로 미래 과학기술 인력 육성에 공헌하기 위함

□ 방침

- (과학창의성대회) 분야를 고려하지 않고 우수자에게 시상한다.
- (창작거북선모형대회) 교내 출전자는 모두 전국거북선모형대회에 출전할 기회를 부여한다.
- (튼튼한 구조물 만들기) 학급의 인원수를 고려하여 팀 인원은 3-4명으로 구성한다.
- (창작 아이디어를 찾아라) 기존 발명품 대회에 출전한 작품이나 유사 작품은 검색을 통해 대회 수상 범위에서 제외한다.
- (창작 아이디어를 찾아라) 교내 출전자는 모두 김해시 아이디어창작물경진대회에 출전한 기회를 부여한다.

□ 세부추진계획

사업명	주요내용	일시	장 소	대상 (참가인원)
과학창의성대회	만화, 상상화, 글짓기	04.16-04.20	과학실	1, 2학년
창작거북선모형대회	나무조립 종이	04.23-05.04.	과학실	1, 2학년 희망자
가장 튼튼한 구조물을 쌓아라	40프레임	07.02-07.13.	과학실	1, 2학년 팀별 (3-4인 1조)
창작 아이디어를 찾아라	발명, 아이디어, 창의성	10.19-10.31.	과학실	1, 2학년

□ 심사 기준

영역	평가 지표	배점(점)
적합성	적절한 주제 선정	20
창의성	창의성.과학성	20
타당도	대회의 목적과의 부합성 정도	30
일반화 가능성	일반화 정도	20
노력도	구성원의 참여도	10
합계		100

□ 심사 위원

- (조직) 교무기획부장(심사위원장), ○○○(심사위원), ○○○ 총 3명
- (역할) 교내과학대회의 공정성을 기하고 타당성을 갖춘 작품을 선정한다.

□ 시상 품격 : 학교장 상장 수여

□ 시상 계획

종목	금상	은상	동상	계	결과 발표일	수상일
과학창의성대회	1명	1명	2명	4명	5월 7일	5월 15일
창작거북선모형대회	1명	1명	1명	3명		
가장 튼튼한 구조물을 쌓아라	1팀	1팀	1팀	3팀	7월 17일	7월 20일
창작 아이디어를 찾아라	1명	1명	2명	4명	11월 6일	11월 13일
합계						

□ 결과 발표 안내

○○○○고 홈페이지 - 공지사항
(http://)

□ 홍보 계획

예정일	홍보내용	홍보방법
10월 중	특성화고 창의성이 쑥쑥 창의.인성이 넘치는 ○○○고	경남교육뉴스, 현수막 홈페이지 공지

나 과학실 인프라 구축

□ 과학실 정비

- 시기 및 장소
 - 3, 4월(과학연구실, 과학준비실, 과학실 전체)
 - 수시(과학실)
- 과학실 정리정돈
 - 쌓아둔 실험기구를 재배치하여 정리정돈 철저
 - 오래된 기자재는 폐기 처리
- 과학실 교구 및 소모품
 - 교구 및 소모품 수량 파악(3월)
- 과학관련 도서 정비
 - 과학실험 및 관련 도서 비치(과학실 책꽂이)
 - 배부되는 과학교재 분류 및 활용

□ 안전 교육 및 점검

- 안전교육 철저
 - 실험실 안전 수칙 비치(3월)
 - 매 수업 시 안전 유의사항 주지 교육
- 안전 점검의 날 운영
 - 매월 4일은 과학실 안전 점검의 날
- 안전장구 구비 및 확충
 - 학생용 실험복, 장갑, 보안경, 마스크 착용 필수
 - 2018년도 최소 1개 학급 학생이 착용할 수 있도록 구비(33개)
- 안전설비 설치
 - 소화기, 모래상자, 비상구급 약품상자 항시 비치

□ 과학실험 폐수 및 폐기물 처리

- 시기 : 연 1회(겨울 방학 중)
- 방침 : 폐수 발생량을 줄이도록 SSC실험 중심 추진
- 추진 방법

- 수업 중 발생한 폐수, 폐시약 수거 처리(과학준비실에 별도 보관)
- 김해교육지원청 지정 장소에 일괄 수거

다 과학실 운영 프로그램

□ 과학실 운영 방침

- 연간 실험실습 계획에 의거하여 사용

20○○학년도 1학기 과학과 교과진도 운영계획		학년	1
		학급	1, 2, 3, 4
		담당교사	○○○○

시기			교과내용	진도율				비고
월	주	기간		1	2	3	4	
3	1	2	과학자가 하는 일 (실험) 실험기구 사용법					개학식, 입학식
	2	5-9	우주의 기원 (실험) 가장 높은 탑을 쌓아라					
	3	12-16	이론은 무너져도 정확한 관측은 사라지지 않는다 (실험) 피에르핀스키 삼각형					
	4	19-23	빅뱅과 우주 팽창 (실험) 과산화수소수 분해 반응 : 촉매					
	5	26-30	빅뱅의 메아리 (실험) 과산화수소수 분해 반응 : 표면적					
4	6	2-6	우주의 급팽창 (실험) 산의 성질					
	7	9-13	원자의 형성 (실험) 염기의 성질					
	8	16-20	태초의 3분 : 빅뱅 핵 합성 (실험) 산과 염기, 지시약					
	9	23-27	별과 은하의 세계 (실험) 중화반응					영어듣기평가
5	10	30-4	우주를 만든 아름다운 잡음 (실험) 카멜레온 볼 만들기					1차지필고사 신체능력검사
	11	7-11	은하의 세계 (실험) 플라스틱 열쇠고리 만들기					1학년-체중학습 2,3학년-수학여행
	12	14-18	별나라 이야기 (실험) 열가소성 이야기					
	13	21-25	분자를 만드는 공유결합 (실험) 분자모형 만들기 : 메테인, 이산화탄소					
6	14	29-1	태양계의 형성 (실험) 분자모형 만들기 : 프로판, 메탄올					석가탄신일
	15	4-8	태양 : 지구의 에너지 창고 (실험) 질소의 성질 : 장미, 바나나, 풍선					현충일
	16	11-15	태양계의 역학 (실험) 질소의 성질 : 아이스크림 만들기					개교기념일
	17	18-22	행성의 움직임에 숨은 원리 (실험) 압력과 부피 : 보일의 법칙					
	18	25-29	지구의 자전 (실험) 부피와 온도 : 사물의 법칙					2차지필고사
7	19	2-6	지구의 공전 (실험) 양파의 표피 세포 관찰					
	20	9-13	지구를 돌면서 모양을 바꾸는 달 (실험) 해강 관찰					
	21	15-20	총정리					여름방학식

20○○학년도 2학기 과학과 교과진도 운영계획		학년	1
		학급	1, 2, 3, 4
		담당교사	○○○○

시기			교과내용	진도율				비고
월	주	기간		1	2	3	4	
8	22	21-24	앞모습만 보이는 달 (실험) 창작 거북선 만들기					개학식
9	23	3-7	행성의 대기 (실험) 종이 거북선 만들기					
	24	10-14	지구의 진화 (실험) 연기 도넛 만들기					
	25	17-21	아주 특별한 행성 : 지구 (실험) 누가누가 먼저 떨어지나					3학년 1차지필
	26	24-28	지구를 구성하는 원소 (관찰) 원소 이름 익히기					영어듣기평가
	27	2-5	생명을 지키는 방어막 : 지구 자기장 (관찰) 화성암의 관찰					
10	28	8-12	생명의 탄생 (관찰) 퇴적암의 관찰					추석연휴, 재량휴업일
	29	15-19	생명이란? (관찰) 변성암의 관찰					
	30	22-26	최초의 생명체 (실험) 폴리우레탄 만들기					1,2학년 1차 3학년 2차지필고사 테마학습
	31	29-2	생명의 진화 (실험) 극성 알아보기					
	32	5-9	화석 : 땅속에서 깨난 과거 (실험) 알칼리 금속의 성질					
11	33	12-16	생명과 진화의 역사 (실험) 불꽃 반응					대학수학능력시험
	34	19-23	다양한 생물은 어떻게 생겨났을까? (실험) 편광실험					
	35	26-30	생명의 연속성 (실험) 밀가루 폭발					
	36	3-7	똑 같은 유전자 만들기 (실험) 희의 분산					1,2학년 2차지필
12	37	10-14	유전 암호를 풀어라 (실험) 암호판 해독하기					
	38	17-21	코모양이 다른 우리 남매 (실험) 금속의 성질					
	39	24-28	집단의 유전자가 변하면? (실험) 수소폭염기 만들기					겨울방학식
	40	1	다윈의 종의 기원 (실험) 달걀을 삼각플라스크에 넣어라					개학식
12년 2월	41	4-8	생물 대멸종의 원인과 그 후의 변화 (실험) 진자의 원리					
	42	11-14	총정리하기					졸업식, 종업식

□ 과학실 이용 시간표 (1학기)

구분	시간	월	화	수	목	금
과학동아리	08 : 00 - 09 : 00	동아리 활동				
1교시	09 : 10 - 10 : 00		2-1	2-3		1-2
2교시	10 : 10 - 11 : 00		2-1	2-3	1-3	1-2
3교시	11 : 10 - 12 : 00	1-1			1-3	1-2
4교시	12 : 10 - 13 : 00	1-1		1-4	1-3	
점심시간	13 : 00 - 13 : 40			1-4		
5교시	13 : 40 - 14 : 30	1-1	2-4	1-4		
6교시	14 : 40 - 15 : 30		2-4		2-2	
7교시	15 : 40 - 16 : 30				2-2	
청소 · 종례	16 : 30 - 16 : 50					
8교시	16 : 50 - 17 : 40	동아리 활동				

□ 과학실 응급처치 절차

- 🟢 (사고 처리 요령) 모든 사고는 선생님께 즉시 보고한다.
- 🟢 (사전 안내) 소화용 담요, 가장 가까운 출구, 응급처치 장비, 양호실 위치를 미리 알아 놓는다.
- 🟢 (상황별) 상황에 따른 안전조치 방법
 - (화상) 상처에 찬물을 부어 화기를 가라앉힌다.
 - (자상) 출혈이 심하면 상처 부위를 압박하여 지혈시키고 약을 바른다.
상처가 작으면 잠깐 동안 출혈하도록 두고 비누와 물로 씻는다.
 - (전기충격) 신선한 공기를 호흡하게 한다. 머리를 몸통부분보다 낮게 하여 혈액 순환을 돕는다. 호흡이 멈추면 인공호흡을 실시한다.
 - (눈 상처) 흐르는 물로 눈을 씻는다. 콘택트 렌즈를 제거한다. 절대 눈을 비비지 않도록 한다.
 - (화재) 모든 가스 배출구를 받고 모든 전기 회로를 차단한다.
불을 끄기 위해 소화 담요나 소화기를 사용한다. 사람들에게 공기 공급이 차단되지 않도록 하며, 소화기가 사람의 얼굴로 향하지 않도록 주의한다.

라 과학 동아리

□ 동아리 구성 : 1학년 22명

□ 운영 프로그램

구분	월	일	시	요일	활 동 내 용	장 소	시간
1	4	4월 17일	화		기초교육	과학실	2
2		4월 18일	수		퍼즐을 찾아라	과학실	2
3		4월 24일	화		거북선 모형 만들기(몸체 제작)	과학실	2
4		4월 26일	목		거북선 모형 만들기(창의성 더하기)	과학실	2
5	5	5월 07일	월		과학실험기구 사용법	과학실	2
6		5월 14일	월		시에르핀스키 삼각형 만들기	과학실	2
7		5월 21일	월		풀러렌의 비밀	과학실	2
8		5월 30일	수		액체질소의 성질	과학실	2
9	6	6월 04일	월		액체산소를 만나보셨나요?	과학실	2
10		6월 05일	화		아이스크림 만들기	"	2
11		6월 12일	화		초여름 꽃 관찰하기	누이봉 농장	2
12		6월 20일	수		과산화수소수의 분해반응		2
13	7	7월 11일	수		쇠구슬 그네 놀이	"	2
14		7월 12일	목		편광 모양판 만들기		2
15		7월 17일	화		산과 염기	"	2
16		7월 24일(방학)	화		중화반응		8
17		7월 25일(방학)	수		발명기법 익히기(+,-,*,/)		8
18		7월 26일(방학)	목		발명기법 익히기(재료 바꾸기)		8
19		8월 02일(방학)	목		발명놀이(요리속에 숨은 발명)	과학실	8
20	8	8월 03일(방학)	금		나만의 발명품 아이디어 찾기, 구상도, 작품 만들기	과학실	8
21		8월 17일(방학)	금		과학 실험(편광현상, 포도주잔 연주, 연기도넛을 잡아라, 파이프오르간 연주)		8
22		8월 22일	수		촉매가 무엇인고?	과학실	2
23	9	9월 04일	일		과학실험(지시약의 성질, 자연에 숨은 지시약)	"	8
24		9월 04일			액체용액의 농도 만들기		2
25		9월 25일	일		자주색 양배추 지시약 만들기	"	2
26		9월 04일			반응속도 (농도, 표면적, 촉매)		2
27	10	10월 02일	일		아치형다리의 비밀	과학실	2
28		10월 16일	일		폴리우레탄(예쁜 셰이크 만들기)	과학실	2
29	11	11월 06일	일		플라스틱 컵 열쇠고리 만들기	과학실	2
30		11월 13일	일		누가누가 먼저 떨어지나	"	2
31		11월 18일	금		아이디어 창작물 아이디어 구상하기	"	2
32		11월 20일	일		아이디어 창작물 작품 발표하기	"	2
계							104

🌍 운영 시간 : (평일) 08:00 - 09:00, 16:30-17:30

(방학이나 공휴일) 차후 운영 계획에 의함

□ 동아리 명단

[illegible]